Lumi 路明导盲机器人产品需求文档

PRD V1.0 | Demo 阶段定义稿

项目发起人：司马

2026 年 4 月 5 日

Table of Contents

1、文档目的与适用范围

本文件用于明确 **Lumi 路明导盲机器人** 在 Demo 阶段的产品目标、系统方案、核心规格、功能需求、安全边界、关键器件方向与阶段验收标准。文档既是后续结构、电子、控制及供应链沟通的统一输入，也可作为共创伙伴与外部支持方的基础理解材料。

本 PRD 适用于以下对象：

- 项目发起人与潜在核心共创成员
- 电子 / 嵌入式、结构 / 机械、控制 / 机器人运动工程伙伴
- 顾问 / 导师
- 器件与供应链支持伙伴
- 公益 / 场景验证伙伴

本文件仅面向 **第一版可运行样机**。当前不覆盖量产工业设计、正式医疗级认证、商业保险方案落地及大规模真实用户独立使用。

2、产品背景与问题定义

视障出行是一个长期存在但供给不足的现实问题。传统盲杖具备普及性，但感知范围有限，难以处理台阶、悬空物、动态障碍与陌生路线；导盲犬体验优秀，但训练成本高、周期长、数量稀缺，难以规模化；其他形态如智能眼镜、脑机接口等，或距离成熟落地较远，或成本偏高。

Lumi 的核心判断是：与其一开始追求复杂、昂贵、闭门式的大而全方案，不如先通过 **“手机负责看与算，硬件负责走与停”** 的思路，构建一个可及、开放、可验证的导盲机器人 Demo。

2.1、问题-机会-产品方向映射

现有方式	主要优点	关键不足	Lumi 对应机会
传统盲杖	低成本、普及高	感知近、难主动避障、无导航	补足执行与主动安全能力
导盲犬	引导体验佳、情感陪伴	供给稀缺、训练周期长、成本高	通过硬件标准化提高可及性
智能眼镜 / 脑机等	技术前沿、想象空间大	价格高、成熟度与普及度不足	先用手机能力做务实验证

3、产品定位与范围边界

3.1 产品定位

Lumi 路明当前定位为：一个面向 **视障出行场景** 的开放共创导盲机器人 Demo 项目。它不是量产产品，不是医疗器械，不承诺替代传统盲杖或导盲犬，也不以短期商业化为第一优先级。其任务是验证一套更低成本、更开放、更便于协作迭代的硬件路径是否成立。

3.2 当前阶段必须做成的事情

1. 完成第一版可运行硬件原型。
2. 完成基础运动控制（前进 / 减速 / 转向 / 急停）。
3. 完成手机与主控间基础通信。
4. 建立最低限度安全制动与失联保护。
5. 在受控场景完成可演示验证。

3.3 当前阶段明确不做的事情

- 不做面向大规模用户的正式量产外观。
- 不做复杂全场景自动导航承诺。
- 不做医疗级正式认证或商业保险方案落地。
- 不做完整云平台与高级运营后台。
- 不在 Demo 阶段直接面向真实视障用户独立使用。

4、用户角色与核心使用场景

4.1 关键用户角色

角色	当前阶段需求	关注点	是否直接操作设备
视障使用者（模拟目标用户）	获得更早的风险提示与更稳定的低速引导	安全、可理解、可控、不惊扰	是，但 Demo 阶段需陪同
项目发起人与核心工程人员	完成样机定义、验证关键路径	成本、打样效率、模块边界	是
公益 / 场景验证伙伴	验证场景合理性与反馈机制	体验、伦理、安全边界	参与观察与反馈
顾问 / 供应链支持方	提供方案建议与关键器件资源	可行性、交期、替代性	否

4.2 核心使用场景

- 室内外受控环境下的低速牵引演示。
- 通过手机输入目的或启动引导模式，设备完成前进、减速、转向、停止。
- 前方出现静态障碍、动态干扰或台阶边缘时，系统触发预警、绕行或急停。
- 当前重点是关键路径成立，而非复杂城市级导航全覆盖。

5、产品总体方案与系统架构

5.1 总体思路

Lumi 采用分层解耦架构：

- **手机负责“看与算”**：视觉感知、地图导航、语音交互、策略生成。
- **硬件负责“走与停”**：运动执行、转向控制、急停保护、失联保护、基础状态回传。
- **安全兜底优先于智能能力**：即使算法尚不完善，底层硬件也应具备最基本的安全托底能力。

5.2 分层架构说明

层级	主要职责	当前阶段目标
A. Hardware Layer	双轮差速执行、制动、IMU / 防跌落、失联急停	确保底层执行稳定且具备安全托底能力
B. Firmware + API	定义方向、速度、震动反馈、状态回传等标准控制接口	实现手机与硬件间基础通信

层级	主要职责	当前阶段目标
C. App & Algorithms	视觉感知、地图导航、语音交互、演示逻辑	先跑通最小可行策略链路

5.3 Demo 工作流

1. 手机 App 与设备完成基础配对。
2. 手机侧完成视觉感知与基础路线逻辑。
3. 控制指令通过 BLE / Wi-Fi 发送给主控。
4. 主控驱动电机执行前进、减速、转向与停车。
5. 异常情况下由硬件侧优先执行急停与失联保护。

6、Demo 阶段产品规格

规格项	目标值 / 方向	备注
形态	手持拐杖 + 双轮执行底盘 + 手机支架	以可演示、可打样为优先
行进速度	低速、安全、可控；建议上限约 0.3–0.6 m/s	以陪同步行场景为主
控制方式	手机策略 + 主控执行	支持前进、减速、转向、急停
通信方式	BLE 为主，可预留 Wi-Fi	先求稳定可调试
供电方式	设备独立供电，预留给手机补电可能	先满足 Demo 续航
传感配置	手机视觉优先，后续可加 ToF / 超声波	第一版尽量轻量
制动能力	必须具备快速停机或冗余保护逻辑	优先级最高
演示环境	受控场景、平整路面、明确安全边界	避免开放复杂人流环境

7、功能需求明细

P0 必须完成

功能模块	功能点	优先级	验收要点
运动执行	前进 / 减速 / 转向 / 停止	P0	动作可重复、响应可观察
基础通信	手机与主控建立稳定连接并发送控制指令	P0	多次连接稳定，指令传输有效
安全制动	急停、异常停机、失联保护	P0	触发后能有效停止

P1 建议完成

功能模块	功能点	优先级	验收要点
状态回传	电量、连接状态、异常状态回传	P1	便于调试与演示
语音提示	基本状态与风险提示播报	P1	可理解、不过度干扰
障碍应对	静态障碍检测后的减速/提示；近距离危险急停	P1	演示场景中有效

8、硬件需求与接口要求

8.1 硬件模块需求

模块	需求说明	关键要求
电机 / 驱动	支持低速稳定控制与差速转向	易调试、可靠、适合样机
主控板	接收通信指令并控制电机、读取状态	接口丰富、开发资料完整
电池 / 电源	满足样机阶段续航与峰值电流需求	安全、稳定、可快速更换或充电
制动方案	支持紧急停机或冗余保护	响应快、可集成
结构件	形成杖体与底盘组合，留有走线与装配空间	便于修改、便于打样
手机支架	稳固安装、可调角度、便于拆装	兼顾摄像头视野与用户操作
IMU / 传感器	用于姿态、运动状态或后续风险判断	可分阶段接入

8.2 接口要求

- 通信接口需支持方向、速度、停止等基础控制指令。
- 状态回传至少包含连接状态、电源状态、异常标志。
- 硬件需保留后续传感器扩展与 API 标准化的可能。
- 紧急制动路径不得依赖高层算法完成最后判决。

9、App / 软件侧需求

需求项	当前阶段要求	说明
连接管理	支持设备配对、连接、断连提醒	优先保证稳定性
控制界面	支持启动、停止、模式切换与基础调试	可偏工程化，不追求量产 UI
视觉感知	调用手机摄像头完成基础环境识别	先支持简单演示场景

需求项	当前阶段要求	说明
导航策略	支持简单路线逻辑或受控场景引导	不做复杂城市级导航承诺
语音交互	支持简单播报与状态反馈	以可理解、低干扰为原则
日志记录	记录关键指令、异常与状态变化	便于迭代调试

10、安全、风险与合规要求

风险点	潜在问题	当前阶段要求 / 对策
算法误判	视觉结果不稳定导致错误决策	硬件侧保留最终安全兜底，低置信度场景以提醒和保守策略为主
失联风险	手机与主控通信异常	触发默认减速 / 停止或急停策略
结构风险	重心不稳、线束外露、部件松动	优先保证样机基础可靠性，必要时牺牲外观
电源风险	电池过热、供电不足、峰值电流异常	优先选成熟模块并保守设计
伦理与合规	过早面向真实视障用户独立使用	Demo 阶段仅在受控场景演示，不形成医疗器械或安全承诺

10.1 安全原则

第一版 Demo 的价值在于 **验证技术路径**，而不是承担真实开放环境中的独立出行责任。所有演示均应在可控、可接管、边界清晰的前提下进行。

11、关键器件与供应链要求

器件类别	建议方向	当前关注点	优先级
电机	低速可控、适合差速驱动	扭矩、调试难度、采购便利性	P0
主控	资料完善、接口丰富	开发效率、稳定性、成本	P0
电池 / BMS	安全可靠、可支撑峰值电流	续航、保护、体积	P0
驱动板	与电机和主控匹配	低速控制效果、调试友好性	P1
制动方案	电磁制动或其他可靠停机方案	响应速度、集成可行性	P1
结构件 / CNC / 3D 打印	快速形成样机结构	交期、便于改动	P1
ToF / 超声波	用于后续多模态增强	第一版可选，不强依赖	P2

12、开发里程碑与验收标准

阶段	目标	关键输出	验收标准
M1 沟通期	完成外部沟通与资源摸底	沟通名单、反馈汇总、核心候选清单	对人、资源、边界形成清晰判断
M2 定义期	完成规格收敛与 PRD	第一版 PRD、模块划分、场景定义	能清楚说明第一版做什么
M3 选型期	完成关键器件与粗 BOM	器件候选表、成本估算、供应商清单	能判断样机可否打出
M4 样机方案期	形成第一轮设计与分工	分工表、打样计划、接口说明	具备进入样机设计条件

12.1 第一版 Demo 成功标准

- 样机可在受控场景下完成基本前进、转向与停止。
- 手机与设备基础通信稳定可重复。
- 急停与失联保护逻辑有效。
- 结构与线束不存在明显安全性问题。
- 可以清晰对外展示“这条路线成立”的核心价值。

13、协作机制与贡献记录

项目沿用已公开的分层协作机制：**核心共创成员、顾问 / 导师、供应链 / 器件支持伙伴、公益 / 场景验证伙伴** 四类。当前阶段不将所有参与者统一称为“合伙人”，而是优先确保角色、责任与预期清晰。

13.1GitHub 贡献记录原则

- 代码、文档、Issue、Discussion、PR 等均可作为连续贡献记录。
- 非代码贡献者可通过 CONTRIBUTORS、里程碑鸣谢、专门文档记录等方式体现贡献。
- 持续、公开、可追踪的贡献记录，可作为未来项目进入更正式阶段时的重要参考之一。

14、当前不做事项与开放问题

14.1 当前不做事项

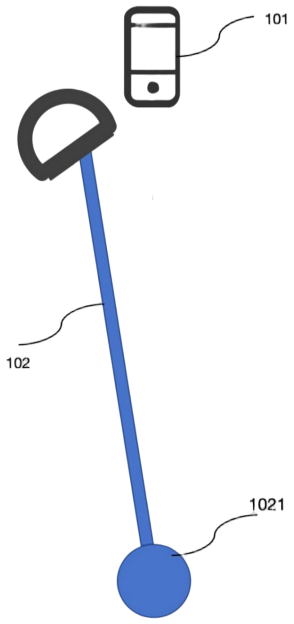
- 不在第一版讨论完整商业模式闭环。
- 不在第一版承诺真实开放道路中的独立导航能力。
- 不在第一版追求精致工业设计或量产成本优化。
- 不在第一版引入过多高成本前沿传感器。

14.2 开放问题

- 底盘形态与杖体形态的最优组合方式是什么。
- 第一版电机 / 驱动 / 制动组合的最优性价比方案是什么。
- 手机侧视觉与导航在第一版中应做到何种复杂度。
- 后续是否需要增加 ToF / 超声波等冗余感知。
- 如何在安全边界明确的前提下逐步引入更真实的场景验证。

15、附：当前阶段一句话定义/示意图

Lumi 路明当前不是一个量产承诺项目，而是一个围绕**“手机负责看与算，硬件负责走与停”**这一路径所展开的开放共创导盲机器人 Demo；其目标是先把第一台样机做出来、讲清楚、验证掉。



示意图

效果渲染图